



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAP-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM** — Turmas **2B e 2D** Professor: **Daniel Lima**

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Lista de Revisão — Geometria de Posição, Projeções, Distâncias e Ângulos

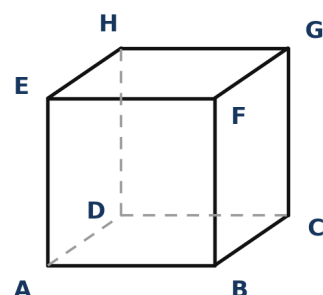
Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · Turmas 2B e 2D · aula de 24/08/2026 · preparação para a Prova do 1º Trimestre

Escopo. Os itens marcados com [2B] tratam de distâncias no espaço e do ângulo entre reta e plano — conteúdo trabalhado em 10/08 apenas com a 2B.

Como resolver. Antes de calcular, escreva qual segmento, projeção, triângulo ou plano você está usando — é isso que vale ponto na prova. No cubo e no paralelepípedo, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D.

Questão 1. No cubo ABCDEFGH de aresta 6 cm, classifique cada par de retas quanto à posição relativa (paralelas, concorrentes ou reversas) e diga se elas são ortogonais, pzerpendiculares ou nenhuma das duas coisas.

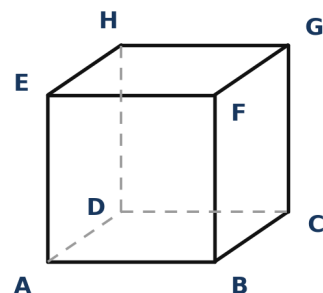
- a) AB e HG
- b) AE e CD
- c) AC e BD
- d) AG e BC
- e) Explique, com suas palavras, a diferença entre retas ortogonais e retas perpendiculares.



aresta = 6 cm

Questão 2. Ainda no cubo de aresta 6 cm, todas as projeções abaixo são sobre o plano da base ABCD.

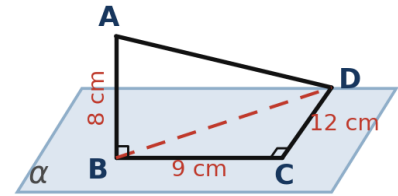
- a) Determine a projeção ortogonal do segmento AH e calcule sua medida.
- b) Determine a projeção ortogonal da diagonal AG e calcule sua medida.
- c) Determine a projeção ortogonal da face ABFE. Ela se projeta em verdadeira grandeza? Justifique.
- d) Determine a projeção ortogonal do triângulo EGH. Ele se projeta em verdadeira grandeza? Justifique.
- e) [2B] Calcule a área do triângulo EGH e a área de sua projeção. Compare os dois valores usando a relação $A' = A \cdot \cos \theta$.



aresta = 6 cm

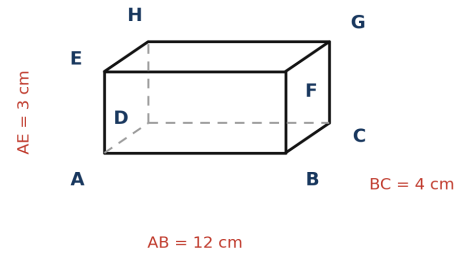
Questão 3. Na figura, AB é perpendicular ao plano α em B. Os segmentos BC e CD estão contidos em α , com $CD \perp BC$. São dados AB = 8 cm, BC = 9 cm e CD = 12 cm.

- Identifique a projeção ortogonal do segmento AD sobre o plano α .
- Calcule a medida dessa projeção.
- Calcule AD, indicando o triângulo retângulo que você usou.
- [2B] Calcule o cosseno do ângulo θ que AD forma com o plano α .
- [2B] Qual é a distância do ponto A ao plano α ? Justifique.



Questão 4. No paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH da figura, $AB = 12$ cm, $BC = 4$ cm e $AE = 3$ cm.

- Classifique os pares AB e HG, e AD e BF, quanto à posição relativa.
- Calcule a diagonal AG.
- [2B] Calcule a distância entre as retas AB e HG.
- [2B] Calcule a distância entre as retas AD e BF.
- [2B] Calcule a distância entre os planos ABFE e DCGH.



Questão 5. No pátio horizontal α da escola há um mastro vertical AB, com a base B no piso e $AB = 5$ m. Do topo A partem dois cabos de aço até os pontos C e D do piso, com $BC = 12$ m, $BD = 9$ m e $BC \perp BD$.

- Identifique a projeção ortogonal do cabo AC sobre α e calcule a medida de AC.
- Calcule a distância entre os pontos C e D, indicando o triângulo que você usou.
- [2B] Calcule o cosseno do ângulo θ que o cabo AC forma com o piso α .
- [2B] Explique por que as retas AB e CD são reversas e calcule a distância entre elas, dizendo qual segmento é a perpendicular comum.

